
موضوع فيزياء مع الحل
👩‍🏫
أستاذ تعليم إبتدائي
السداسي الأول 💗

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة يحيى فارس بالمدية
المدرسة العليا للأساتذة بالقبة
ملحقة جامعة المدية

السنة الأولى
أستاذ تعليم ابتدائي - لغة عربية
المـــــدة: ساعة ونصف

امتحـان السداسي الأول

المقياس: ميكانيك
السنة الجامعية: 2025/2026

التمرين الأول (6.5):

1- تُعطى عبارة طويلة شعاع الموضع لمتحرك نقطي بالعبارة الآتية $r=a\,e^{(-t/\tau)}cos\omega t$، عين بعد ووحدة المقادير الآتية a و τ و ω.

2- ليكن الشعاعان $\vec{A}=2\vec{\imath}-\vec{\jmath}+\vec{k}$; $\vec{B}=\vec{\imath}+2\vec{\jmath}-3\vec{k}$

1. أحسب طويلة كل شعاع، وشعاع الواحدة الذي يوافقه.
2. أحسب الشعاع $\vec{C}=\vec{A}+\vec{B}$، وعين الزاوية التي يصنعها $\vec{C}$ مع الشعاع $\vec{\imath}$.
3. أحسب الجداء السلمي $\vec{A}.\vec{B}$ وعين الشعاع $\vec{D}=\vec{A}\wedge\vec{B}$

التمرين الثاني (8.5):

كانت سيارة A متوقفة أمام الإشارة الحمراء لأضواء المرور ولحظة اشتعال الضوء الأخضر (والتي تعتبر مرجعا للزمن والإشارة مرجعا للمكان) انطلقت وفق مسار مستقيم، في هذه اللحظة قُدِمت سيارة B بسرعة ثابتة $V_B=10m/s$ متجاوزة السيارة A، بعد تسجيل مواضع السيارة A في لحظات زمنية مختلفة حصلنا على الجدول التالي:

t(s)	0	10	20	30	40	50	60
x(m)	0	25	100	225	375	525	675

أ) اعتمادا على الجدول السابق احسب السرعة المتوسطة للسيارة A في المجالات الزمنية الآتية: $[0_s,10_s]$; $[10_s,20_s]$; $[20_s,30_s]$; $[30_s,40_s]$; $[40_s,50_s]$; $[50_s,60_s]$.

ب) نقبل ان قيمة السرعة اللحظية في منتصف المجال الزمني هي نفسها السرعة المتوسطة في ذلك المجال، أكمل الجدول الآتي:

t(s)	5	15	25	35	45	55
V(m/s)						

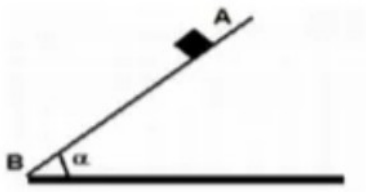
ج) أرسم على نفس البيان مخططي السرعة $V_A(t)$ و $V_B(t)$ لكل سيارة.

د) عين لحظة تقاطع البيانين، ماذا تمثل فيزيائيا؟، أحسب المسافة التي قطعتها كل سيارة حينها، أيهما تحتل المقدمة؟ وما هي المسافة الفاصلة بينهما؟

ه) أكتب المعادلة الزمنية لحركة كل سيارة.

و) عين اللحظة التي تلتحق فيها السيارة A بالسيارة B.

التمرين الثالث (5):



يوضع جسم كتلته $m = 4kg$ عند بداية مستوٍ $AB=2.5m$ يميل عن الأفق بزاوية α، حيث يبلغ معامل الاحتكاك السكوني $\mu_s=\frac{\sqrt{3}}{3}$ ومعامل الاحتكاك الحركي $\mu_d=1-\frac{\sqrt{2}}{2}$.

1. عين الزاوية α_{max} التي من اجلها يبدأ الجسم في الحركة.
2. نضع الزاوية $\alpha=45^o$، أحسب تسارع الجسم a في هذه الحالة.
3. أحسب سرعة الجسم عند نهاية المستوي المائل.
4. استنتج طاقته الحركية حينها.

يؤخذ: $g=10ms^{-2}$

بالتوفيـــــــق

الحل :

التمرين الأول:

1 - تعيين أبعاد ووحدات a وτ وω:

كي تكون المعادلة صحيحة بُعديا يجب أن تتحقق الشروط الآتية:

1- أن يكون لطرفي المعادلة نفس البعد (0.25) :

$$[r] = [ae^{-t/\tau}cos(\omega t)]$$
$$= [a][e^{-t/\tau}][cos(\omega t)]$$

نعلم أن الدوال الرياضية لا بعد لها (0.25)، أي:

$$[e^{-t/\tau}] = [cos(\omega t)] = 1$$

ومنه بالتعويض في المعادلة السابقة وبما أن r يمثّل الموضع (أي له بعد الطول) (0.25) نجد:

$$[r] = [a]$$
$$L = [a] \Rightarrow [a] = L \quad (0.25)$$

وعليه وحدة a هي المتر m. (0.25)

2- أن تكون عبارة ما بداخل الدوال الرياضية بلا بعد (0.25):

$$\begin{cases} \left[\frac{-t}{\tau}\right] = 1 \\ [\omega t] = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{[t]}{[\tau]} = 1 \\ [\omega][t] = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} [\tau] = [t] \\ [\omega] = \frac{1}{[t]} \end{cases}$$

نعلم أن t زمن بعده T (0.25)، ومنه

$$\begin{cases} [\tau] = T \\ [\omega] = T^{-1} \end{cases} \quad (0.5)$$

وحدتاهما على الترتيب s وs^{-1}. (0.5)

2 –

1. حساب طويلتي الشعاعين $\vec{A}$ و$\vec{B}$ مع شعاعي وحدتهما:

نعلم أن طويلة شعاع تُحسب بالشكل:

$$|\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2} \quad (0.25+0.25)$$
$$= \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 1^2} = \sqrt{6}$$

نفس الشيء بالنسبة للشعاع $\vec{B}$

$$|\vec{B}| = \sqrt{B_x^2 + B_y^2 + B_z^2}$$
$$= \sqrt{1^2 + 2^2 + (-3)^2} = \sqrt{14} \quad (0.25)$$

يُعرّف شعاع الوحدة على أنه قسمة الشعاع على طويلته:

$$\overrightarrow{u_{\vec{A}}} = \frac{\vec{A}}{|\vec{A}|} = \frac{2\vec{\imath}-\vec{\jmath}+\vec{k}}{\sqrt{6}}$$
$$\overrightarrow{u_{\vec{B}}} = \frac{\vec{B}}{|\vec{B}|} = \frac{\vec{\imath}+2\vec{\jmath}-3\vec{k}}{\sqrt{14}} \quad (0.5)$$

2. حساب الشعاع $\vec{C}$ مع الزاوية التي يصنعها مع الشعاع $\vec{\imath}$:

$$\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$$
$$= (2\vec{\imath} - \vec{\jmath} + \vec{k}) + (\vec{\imath} + 2\vec{\jmath} - 3\vec{k}) \quad (0.25)$$
$$= 3\vec{\imath} + \vec{\jmath} - 2\vec{k}$$

لحساب الزاوية مع الشعاع $\vec{\imath}$ نستخدم خاصية الجداء السُلّمي

$$\vec{C}.\vec{\imath} = |\vec{C}||\vec{\imath}|cos(\vec{C},\vec{\imath})$$
$$\Rightarrow cos(\vec{C},\vec{\imath}) = \frac{\vec{C}\vec{\imath}}{|\vec{C}||\vec{\imath}|} \quad (0.25)$$

إذن يجب حساب الجداء السلمي $\vec{C}.\vec{\imath}$ وطويلة $\vec{C}$ ($|\vec{\imath}| = 1$ لأنه شعاع وحدة):

$$\vec{C}.\vec{\imath} = C_x.1 + C_y.0 + C_z.0 = 3 \quad (0.25)$$

$$|\vec{C}| = \sqrt{C_x^2 + C_y^2 + C_z^2} = \sqrt{3^2 + 1^2 + (-2)^2} = \sqrt{14} \quad (0.25)$$

ومنه:

$$cos(\vec{C},\vec{\imath}) = \frac{3}{\sqrt{14}} \Rightarrow (\vec{C},\vec{\imath}) = 36.7° \quad (0.25)$$

3. حساب الجداء السلمي $\vec{A}.\vec{B}$ وتعيين الشعاع $\vec{D}=\vec{A}\wedge\vec{B}$

$$\vec{A}.\vec{B} = A_x.B_x + A_y.B_y + A_z.B_z = 2\times 1 + (-1)\times 2 + 1\times(-3) = -3 \quad (0.5)$$

$$\vec{D} = \vec{A}\wedge\vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{k} \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \end{vmatrix}$$
$$= \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -3 \end{vmatrix}\vec{\imath} - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -3 \end{vmatrix}\vec{\jmath} + \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}\vec{k} \quad (0.75)$$
$$= \big((-1)\times(-3) - 1\times 2\big)\vec{\imath} - (2\times(-3) - 1\times 1)\vec{\jmath} + (2\times 2 - (-1)\times 1)\vec{k}$$
$$= \vec{\imath} + 7\vec{\jmath} + 5\vec{k}$$

التمرين الثاني:

-1

أ- حساب السرعات المتوسطة:

تعرّف السرعة المتوسطة v_{moy} مجال زمني $[t_1, t_2]$ بالعبارة:

$$v_{moy} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x(t_2)-x(t_1)}{t_2-t_1}$$ (0.25)

وعليه:

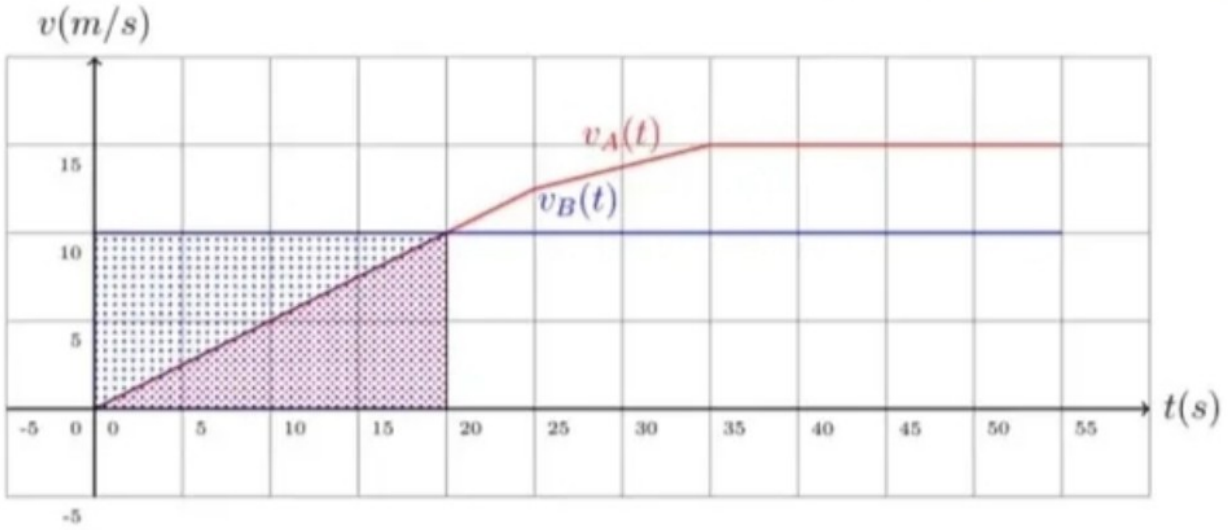
$$v_{moy}^{[0,10]} = \frac{x(10)-x(0)}{10-0} = \frac{25-0}{10} = 2.5\,m/s$$
$$v_{moy}^{[20,10]} = \frac{x(20)-x(10)}{20-10} = \frac{100-25}{10} = 7.5\,m/s$$
$$v_{moy}^{[30,20]} = \frac{x(30)-x(20)}{30-20} = \frac{225-100}{10} = 12.5\,m/s$$
$$v_{moy}^{[40,30]} = \frac{x(40)-x(30)}{40-30} = \frac{375-225}{10} = 15\,m/s$$
$$v_{moy}^{[50,40]} = \frac{x(50)-x(40)}{50-40} = \frac{525-375}{10} = 15\,m/s$$
$$v_{moy}^{[60,50]} = \frac{x(60)-x(50)}{60-50} = \frac{675-525}{10} = 15\,m/s$$

(1.0)

ب- إكمال الجدول: (0.25)

t(s)	5	15	25	35	45	55
v(m/s)	2.5	7.5	12.5	15	15	15

ج- رسم مخطّطي السرعة: (0.75)



د-

لحظة تقاطع البيانين: عند اللحظة $t = 20s$ (0.25)، تمثّل اللحظة التي تتساوى عندها سرعتا السيارتين $v_A = v_B = 10\,m/s$. (0.25)

حساب المسافة المقطوعة لكل سيارة: يكفي حساب المساحة المحصورة (0.25) بين كل بيان ومحور الأزمنة

بالنسبة للسيارة A: تساوي مساحة المثلث الذي طوله $l = 20$ وارتفاعه $h = 10$

$d_A = l\frac{h}{2} = 100m$ (0.25)

بالنسبة للسيارة B: تساوي مساحة المستطيل الذي طوله $l = 20$ وعرضه $L = 10$

$d_B = l.L = 200m$ (0.25)

إذن فالسيارة B تحتل المقدمة بفارق يساوي $d_B - d_A = 100m$ (المسافة الفاصلة). (0.25)

هـ- كتابة المعادلة الزمنية لحركة كل سيارة:

السيارة A: نلاحظ من مخطّط السرعة أن الحركة لها ثلاثة أطوار: (0.25)

الطور الأول $[0_s, 25_s]$

عبارة التسارع: هو ميل منحنى السرعة:

$a_A = \frac{12.5-0}{25-0} = \frac{1}{2}m/s^2$ (0.25)

عبارة السرعة: بما أن التسارع ثابت نستخدم العلاقة

$v_A(t) = a_A(t - t_0) + v_A(t_0)$ (0.25)

في هذه الحالة $t_0 = 0$ و $v(t_0) = v(0) = 0$، ومنه

$v_A(t) = \frac{1}{2}t$ (0.25)

عبارة الموضع: نستخدم كذلك العلاقة

$x_A(t) = \frac{1}{2}a_A(t - t_0)^2 + v_A(t_0)(t - t_0) + x_A(t_0)$ (0.25)

لدينا $x(t_0) = x(0) = 0$، ومنه

$x_A(t) = \frac{1}{4}t^2$ (0.25)

الطور الثاني $[25_s, 35_s]$

عبارة التسارع:

$a_A = \frac{15-12.5}{35-25} = \frac{1}{4}m/s^2$ (0.25)

عبارة السرعة:

$$v_A(t) = a_A(t - t_0) + v_A(t_0)$$
$$= \frac{1}{4}(t - 25) + v_A(25) \quad (0.25)$$
$$= \frac{1}{4}t - 6.25 + 12.5 = \frac{1}{4}t + 6.25$$

عبارة الموضع:

$$x_A(t) = \frac{1}{2}a_A(t-t_0)^2 + v_A(t_0)(t-t_0) + x_A(t_0)$$
$$= \frac{1}{8}(t-25)^2 + v_A(25)(t-25) + x_A(25)$$
$$= \frac{1}{8}(t-25)^2 + 12.5(t-25) + x_A(25)$$

لحساب $x(25)$ نستخدم عبارة الموضع للطور السابق لأن اللحظة $t = 25s$ مشتركة بينهما.

$$x_A(25) = \frac{1}{4}(25)^2 = 156.25m \quad (0.25)$$

ومنه

$$x_A(t) = \frac{1}{8}(t-25)^2 + 12.5(t-25) + 156.25 \quad (0.25)$$

الطور الثالث $[35_s, 55_s]$

عبارة التسارع: يمكننا أن نلاحظ أن منحنى السرعة في هذا الطور هو مستقيم أفقي وعليه $a_A = 0\,m/s^2$ (0.25)

عبارة السرعة:

$$v_A(t) = a_A(t-t_0) + v_A(t_0)$$
$$= 0(t-35) + v_A(35) = 15\,m/s \quad (0.25)$$

عبارة الموضع:

$$x_A(t) = \frac{1}{2}a_A(t-t_0)^2 + v_A(t_0)(t-t_0) + x_A(t_0)$$
$$= \frac{1}{2}0(t-35)^2 + v_A(35)(t-35) + x_A(35)$$
$$= 15(t-35) + x_A(35) \quad (0.25+0.25)$$
$$x_A(35) = \frac{1}{8}(35-25)^2 + 12.5(35-25) + 156.25 = 293.75$$
$$\Rightarrow x_A(t) = 15(t-35) + 293.75 = 15t - 231.25$$

السيارة B:

عبارة التسارع: السرعة ثابتة وعليه التسارع معدوم $a_B = 0\,m/s^2$ (0.25)

عبارة السرعة: نعلم أنها $v_B = 10\,m/s$ (0.25)

عبارة الموضع:

$$x_B(t) = a_B(t-t_0)^2 + v_B(t_0)(t-t_0) + x_B(t_0) \quad (0.25)$$
$$= 0(t-0)^2 + 10(t-0) + 0 = 10t$$

و- تعيين اللحظة التي تلتحق عندها السيارة A بالسيارة B : (0.5ن)

تلتحق بها عندما يتساوى موضعاهما

$$x_A(t) = x_B(t) \quad (1)$$

نلاحظ أنه عند اللحظة $t = 35$ يكون $x_A(35) = 293.75m$ بينما $x_B(35) = 10 \times 35 = 350m$، أي أن السيارة A لم تلتحق بعد بالسيارة B. وعليه فلحظة الالتحاق تكون في المجال $[35_s, 55_s]$، إذن تصبح المعادلة (1):

$$15t - 231.25 = 10t$$
$$\Rightarrow 5t = 231.25$$
$$\Rightarrow t = 46.25s$$

التمرين الثالث:

1- حساب الزاوية α_{max}:

عند الزاوية تكون محصلة القوى معدومة (مبدأ العطالة)

$$\sum \overrightarrow{F_{ext}} = \vec{o}$$
$$\Rightarrow \vec{P} + \overrightarrow{f_s} + \vec{R} = \vec{0} \quad (0.5)$$

بالاسقاط على المحورين (Ox) و (Oy): (تمثيل القوى في حالة السكون 0.5)

$$\begin{cases} P_x - f_s = 0 \\ -P_y + R = 0 \end{cases}$$
$$\Rightarrow \begin{cases} Psin(\alpha_{max}) = \mu_s R \\ Pcos(\alpha_{max}) = R \end{cases} \quad (0.75)$$
$$\Rightarrow tan(\alpha_{max}) = \mu_s = \frac{\sqrt{3}}{3}$$
$$\alpha_{max} = 30^o$$

2- حساب التسارع حالة $\alpha = 45^o$

بتطبيق المبدأ الأساسي للتحريك

$$\sum \overrightarrow{F_{ext}} = m\vec{a}$$
$$\Rightarrow \vec{P} + \overrightarrow{f_d} + \vec{R} = m\vec{a} \quad (0.5)$$

بالاسقاط على المحورين (Ox) و (Oy): (تمثيل القوى في حالة الحركة 0.5)

$$\begin{cases} P_x - f_d = ma \\ -P_y + R = 0 \end{cases}$$
$$\Rightarrow \begin{cases} Psin(\alpha) - \mu_d R = ma \\ Pcos(\alpha) = R \end{cases}$$
$$\Rightarrow mgsin(\alpha) - \mu_d mgcos(\alpha) = ma$$
$$\Rightarrow a = gsin(\alpha) - \mu_d gcos(\alpha) \quad (0.75)$$
$$= g\left(sin(\alpha) - \mu_d gcos(\alpha)\right)$$
$$= 10\left(sin(45^o) - \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)cos(45^o)\right)$$
$$= 5\,m/s^2$$

3- حساب السرعة عند النقطة B

بما أن التسارع ثابت نستطيع استخدام محذوفية الزمن بين النقطتين A و B

$$v_B^2 - v_A^2 = 2a(x_B - x_A) \quad (0.5)$$

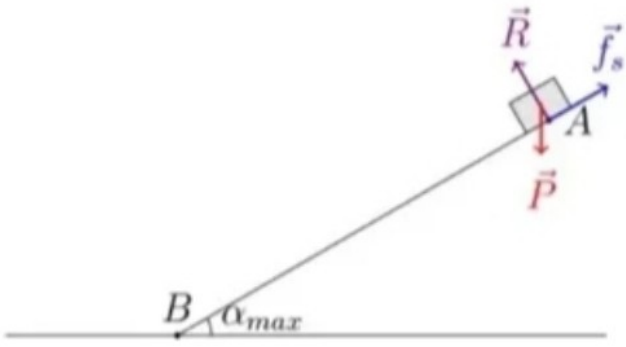
نعلم أن $v_A = 0$ (معطى) وأن $x_B - x_A = AB = 2.5m$، وعليه:

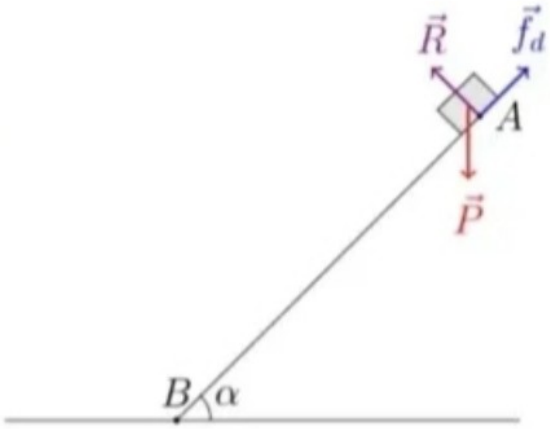
$v_B^2 - 0^2 = 2 \times 5 \times 2.5 = 25 \Rightarrow v_B = 5\,m/s$ (0.5)

4- استنتاج الطاقة الحركية عند النقطة B.

نستخدم عبارة الطاقة الحركية

$E_c = \frac{1}{2}mv_B^2$
$= \frac{1}{2} \times 4 \times 5^2 = 50J$ (0.5)





سلسة التمارين رقم 2: الحركيـــــات

التمرين الأول:

◄ في معلم متعامد و متجانس (oxy) نعتبر نقطة متحركة احداثياتها بدلالة الزمن هي:

$$x(t) = 2t \ , \ y(t) = \left(t + \frac{4t^2}{3}\right)$$

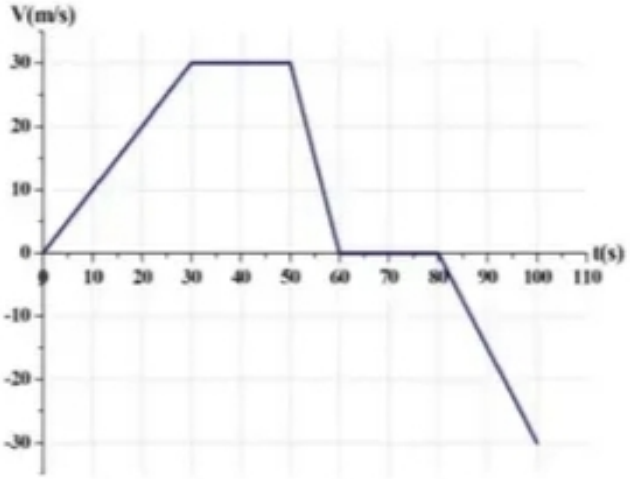
1- أكتب عبارة شعاع موضع هذه النقطة.

2- أكتب عبارة شعاع السرعة و التسارع.

3- كيف هو مسار حركة هذه النقطة؟

التمرين الثاني:

◄ تسير سيارة على طريق أفقي، تغيرات سرعتها بدلالة الزمن موضحة في المخطط المقابل:



1- حدّد مراحل حركة هذه السيارة مع ذكر المجال الزمني.

2- أحسب التسارع ثم حدّد طبيعة الحركة في كل مرحلة.

3- أرسم مخطط التسارع بدلالة الزمن.

4- أحسب المسافة المقطوعة بيانيا في المجال الزمني $0 \leq t \leq 100s$.

التمرين الثالث:

◄ تنطلق سيارة M من السكون على طريق مستقيم وفق المحور ox لمعلم ديكارتي، بحيث تنقسم حركتها إلى مرحلتين:

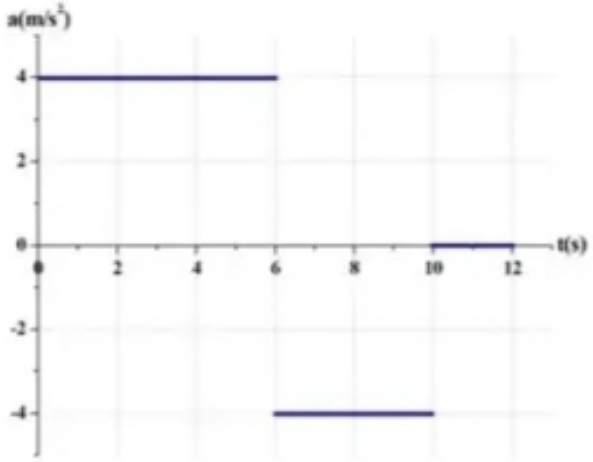
- في البداية تتم حركتها بتسارع $2\ m/s^2$ خلال فترة زمنية تقدر ب 10s، بعد ذلك يفرمل السائق فتتباطأ الحركة بتسارع قيمته $4m/s^2$ ، لتتوقف السيارة نهائيا بعد مدة زمنية قدرها 5s.

1- أكتب المعادلة الزمنية للحركة في كل مرحلة.

2- أوجد المسافة الكلية التي قطعتها السيارة.

التمرين الرابع:

◄ يتحرك جسم حركة مستقيمة على المحور x'ox انطلاقا من السكون، و يعطى تسارعه بدلالة الزمن كما هو مبين في المخطط المقابل.



1- ما قيمة التسارع في اللحظة t=0s ؟ و ما قيمته بعد اللحظة 10s؟

2- أرسم مخطط سرعة هذا الجسم.

3- حدّد مراحل حركة هذا الجسم.

4- حدّد طبيعة حركة الجسم في كل مرحلة.

التمرين الخامس:

◄ متحرك يسير على خط مستقيم وفق التسارع : $a = 9 - t^2$.

1- أوجد عبارة السرعة و الفاصلة بدلالة الزمن اذا علمت أنه عند اللحظة $t = 3s$ كانت السرعة $v = 2\ m/s$ و $x = 7m$.

2- أوجد فاصلة و سرعة المتحرك في اللحظات: 1s, 4s, 5s.

التمرين السادس:

◄ في المعلم الديكارتي ذو القاعدة $(\vec{i}, \vec{j})$ تعطى المعادلات الزمنية لحركة نقطة مادية كالآتي:

$$x(t) = 1 + cos2t \ , \ y(t) = sin2t$$

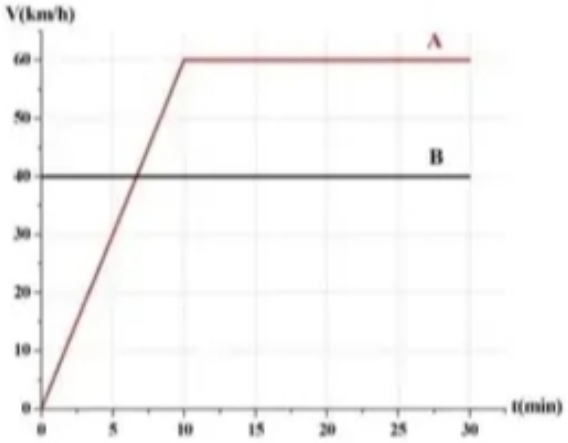
1- أوجد معادلة مسار هذه النقطة.

2- أكتب عبارة شعاع السرعة و طويلته.

3- حدّد طبيعة الحركة.

4- أكتب عبارة شعاع التسارع و طويلته.

التمرين السابع:



◄ تتوقف سيارة A عند إشارة الضوء الأحمر، ثم تنطلق عند الإشارة الخضراء و في نفس اللحظة تجتازها سيارة B تسير بسرعة ثابتة. يعطى البيان المقابل مخطط السرعة للسيارتين (حركة السيارتين مستقيمة).

1- ما هو الوقت الذي استغرقته السيارة A حتى صارت لها سرعة السيارة B.

2- بكم تتقدم السيارة B عن السيارة A عند هذه اللحظة.

3- أحسب المسافة الكلية التي قطعتها كل سيارة.

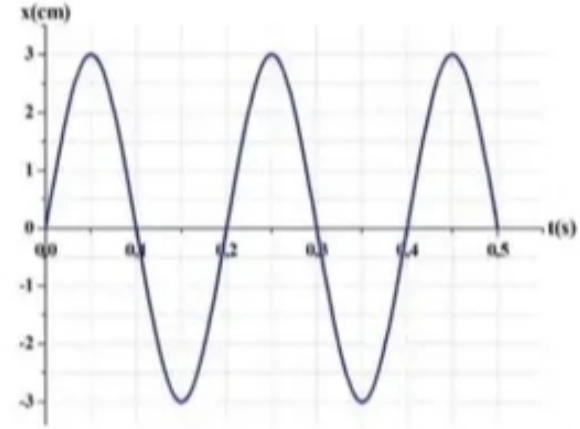
التمرين الثامن:

◄ هزّاز جيبي ممثل بالمعادلة: $x = 5sin(0.8t)$

1- أكمل الجدول التالي:

السعة :	A =	الدور :	T =
النبض:	ω =	معادلة السرعة:	V(t) =
الصفحة الابتدائية:	φ_0 =	معادلة التسارع :	$a(t)$ =

التمرين التاسع:



◄ نقطة مادية M تتحرك حركة مستقيمة جيبية، تغيرات فاصلتها بدلالة الزمن موضحة في الشكل المقابل:

1- أكتب المعادلة الزمنية للحركة من الشكل $x = Asin(\omega t + \varphi_0)$.

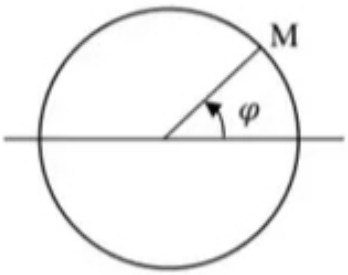
2- استنتج معادلة السرعة v(t)، و التسارع $a(t)$.

3- تأكد من العلاقة: $a = -\omega^2 x$

التمرين العاشر:

◄ جسم مادي يتحرك وفق مسار دائري نصف قطره $R = 0.5\ m$ وفق المعادلة:

$$\varphi = \frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{6}$$



1- أحسب السرعة الخطية v لهذا الجسم، ثم استنتج طبيعة الحركة.

2- أحسب المسافة المقطوعة بين اللحظتين $t = 0\ s$ و $t = 10\ s$.

3- مثّل شعاع السرعة و التسارع في النقاط $0,\ \frac{\pi}{2},\ \pi$ من المسار باستعمال سلم مناسب.

حلول السلسلة 2: الحركيـــات

حل التمرين الأول:

1- عبارة شعاع الموضع :

$$\overrightarrow{OM} = 2t\vec{i} + \left(t + \frac{4t^2}{3}\right)\vec{j}$$

2- عبارة شعاع السرعة:

$$\vec{v} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} = 2\vec{i} + \left(1 + \frac{8t}{3}\right)\vec{j}$$

3- عبارة شعاع التسارع:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{8}{3}\vec{j}$$

4- مسار الحركة:

- نستخرج علاقة الزمن من المعادلة الأولى ثم نعوض في المعادلة الثانية:

$$t = \frac{x}{2} \quad \rightarrow \quad y(x) = \left(\frac{x}{2} + \frac{4\left(\frac{x}{2}\right)^2}{3}\right) \quad \rightarrow \quad y(x) = \frac{1}{3}x^2 + \frac{1}{2}x$$

و هي معادلة قطع مكافئ.

حل التمرين الثاني:

1- مراحل الحركة مع تحديد طبيعتها:

- المرحلة الأولى: $0 \leq t \leq 30s$ ، التسارع: $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{30-0}{30-0} = 1\ m/s^2$ ، السرعة: متزايدة ، $a.v > 0$ ، الحركة: مستقيمة متسارعة بانتظام في الجهة الموجبة.

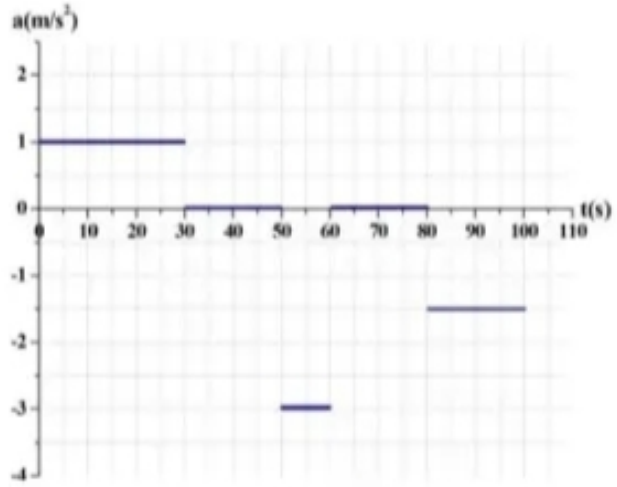
- المرحلة الثانية: $30 \leq t \leq 50s$ ، التسارع: $a = 0\ m/s^2$ ، السرعة: ثابتة / الحركة: مستقيمة منتظمة.

- المرحلة الثالثة: $50 \leq t \leq 60s$ ، التسارع: $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{0-30}{60-50} = -3\ m/s^2$ ، السرعة: متناقصة ، $a.v < 0$ ، الحركة: مستقيمة متباطئة بانتظام في الجهة الموجبة.

- المرحلة الرابعة: $60 \leq t \leq 80s$ / التسارع: $a = 0\ m/s^2$ ، السرعة: معدومة ، الحركة: المتحرك ساكن.

- المرحلة الخامسة: $80 \leq t \leq 100s$ ، التسارع: $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{-30-0}{100-80} = -1.5\ m/s^2$ ، السرعة: متزايدة، $a.v > 0$ ، الحركة: مستقيمة متسارعة بانتظام في الجهة السالبة.

3- مخطط التسارع:



4- حساب المسافة المقطوعة بيانيا معناه حساب المساحات أي:

$$L_{0s\to100s} = |S_1| + |S_2| + |S_3|$$

$$L_{0s\to100s} = \underbrace{\left|\frac{60+20}{2}\times 30\right|}_{\text{شبه منحرف}} + 0 + \underbrace{\left|\frac{20\times 30}{2}\right|}_{\text{مثلث}} = 1500m$$

حل التمرين الثالث:

1 - اثبات انه يمكن للحجرين ان يلتقيا بعد 4s من انطلاق الحجر الثاني:

لدينا:

$$y_A = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t + y_0$$

$$y_B = -\frac{1}{2}g(t-4)^2 + y_0$$

$$y_A = y_B \rightarrow -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t + y_0 = -\frac{1}{2}g(t-4)^2 + y_0$$

$$-\frac{1}{2}gt^2 + v_0t + \frac{1}{2}g(t-4)^2 = 0$$

$$\rightarrow -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t + \frac{1}{2}g(t^2 - 8t + 16) = 0$$

$$-\frac{1}{2}gt^2 + v_0t + \frac{1}{2}gt^2 - 4gt + 8g = 0 \rightarrow v_0t - 4gt + 8g = 0$$

$$\rightarrow 29.4t - 39.24t + 78.48 = 0 \rightarrow -9.84t + 78.48 = 0 \rightarrow t \approx 8s$$

- يلتقيان بعد 8s من انطلاق الحجر الأول أو بعد 4s من انطلاق الحجر الثاني.

حل التمرين الرابع:

1- قيمة التسارع في اللحظة $t = 0s$ و بعد 10s:

$$a(0s) = 4\ m/s^2\ ,\ \ a(>10s) = 0\ m/s^2$$

2- رسم مخطط السرعة:

يتوجب علينا ايجاد قيم السرعة في اللحظات 0s, 6s, 10s, 12s:

لدينا:

$$a = \frac{dv}{dt} \ \rightarrow\ adt = dv$$

نكامل الطرفين بين فترتي كل مرحلة:

- المرحلة الأولى:

$$\int_{0s}^{6s} adt = \int_{v(0)}^{v(6)} dv$$

الطرف الأيسر يمثل المساحة في المخطط اذن:

$$6 \times 4 = v(6) - v(0) \ \rightarrow\ \ v(6) = 24\ m/s$$

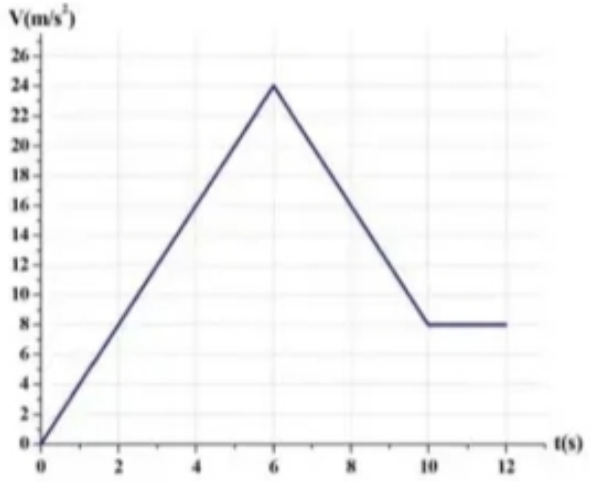
- المرحلة الثانية:

$$\int_{6s}^{10s} adt = \int_{v(6)}^{v(10)} dv \ \rightarrow\ -4 \times 4 = v(10) - v(6) \ \rightarrow\ \ v(10) = 8\ m/s$$

- المرحلة الثالثة:

$$\int_{10s}^{12s} adt = \int_{v(10)}^{v(12)} dv \ \rightarrow\ 0 = v(12) - v(10) \ \rightarrow\ \ v(12) = 8\ m/s$$

و منه المخطط:



3- مراحل الحركة مع تحديد طبيعة الحركة:

- المرحة الأولى: $0s \le t \le 6s$ ، السرعة متزايدة ، $a.v > 0$ اذن الحركة متسارعة بانتظام في الجهة الموجبة.

- المرحة الثانية: $6s \le t \le 10s$ ، السرعة متناقصة ، $a.v < 0$ اذن الحركة متباطئة بانتظام في الجهة الموجبة.

- المرحة الثالثة: $10s \le t \le 12s$ ، السرعة ثابتة ، $a = 0$ اذن الحركة مستقيمة منتظمة.

حل التمرين الخامس:

1- لدينا:

$$a = \frac{dv}{dt} \quad \rightarrow \quad adt = dv$$

- نكامل عبارة التسارع لنحصل على معادلة السرعة:

$$\int_{3s}^{t} a(t)dt = \int_{v(3)}^{v(t)} dv \quad \rightarrow \quad v(t) - v(3) = \int_{3s}^{t} (9 - t^2)dt$$

$$v(t) = -\frac{1}{3}t^3 + 9t - 16$$

2- لدينا:

$$v = \frac{dx}{dt} \quad \rightarrow vdt = dx$$

- نكامل عبارة السرعة لنحصل على معادلة الفاصلة:

$$\int_{3s}^{t} v(t)dt = \int_{x(3)}^{x(t)} dx \quad \rightarrow \quad x(t) - x(3) = \int_{3s}^{t} \left(-\frac{1}{3}t^3 + 9t - 16\right) dt$$

$$x(t) = -\frac{1}{12}t^4 + \frac{9}{2}t^2 - 16t + \frac{255}{12}$$

3- فاصلة و سرعة المتحرك في اللحظات: 1s, 4s, 5s

$$x(1) = 9.66\ m \quad , \quad v(1) = -7.33\ m/s$$
$$x(4) = 7.91\ m \quad , \quad v(4) = -1.33\ m/s$$
$$x(5) = 1.66\ m \quad , \quad v(5) = -12.66\ m/s$$

حل التمرين السادس:

1- معادلة المسار:

$$x = 1 + cos2t \quad \rightarrow \quad x - 1 = cos2t$$
$$y = sin2t \quad \rightarrow \quad y = sin2t$$

بالتربيع و الجمع نجد:

$$(x - 1)^2 + y^2 = 1$$

و هي معادلة دائرة مركزها (0 ،1) ونصف قطرها 1.

2- شعاع السرعة و طويلته:

$$\vec{v} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} = -2sin2t\vec{i} + 2cos2t\vec{j}$$

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{= (-2sin2t)^2 + (2cos2t)^2} = 2m/s$$

3- طبيعة الحركة:

- المسار دائري و السرعة ثابتة في القيمة اذن الحركة دائرية منتظمة.

4- شعاع التسارع و طويلته:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = -4cos2t\vec{i} - 4sin2t\vec{j}$$

$$\|\vec{a}\| = \sqrt{= (-4cos2t)^2 + (-4sin2t)^2} = 4m/s^2$$

حل التمرين السابع:

1- حساب وقت تساوي السرعتين: اي حساب الزمن الموافق لنقطة تقاطع المخططين:

$$tg\alpha = \frac{60}{10} = \frac{40}{t} \rightarrow t = \frac{40 \times 10}{60} = 6.66\ min$$

2- حساب مسافة تقدم B عن السيارة A عند هذه اللحظة:

نحسب من المخطط مساحة كل سيارة:

$$LA = \frac{40 \times \frac{6.66}{60}}{2} = 2.22\ km$$

$$LB = 40 \times \frac{6.66}{60} = 4.44\ km$$

$$LB - LA = 4.44 - 2.22 = 2.22\ km$$

3- حساب المسافة الكلية:

$$LA = \frac{60 \times \frac{10}{60}}{2} + \left(60 \times \frac{20}{60}\right) = 25\ km$$

$$LB = 40 \times \frac{30}{60} = 20\ km$$